



開催中

宇宙からの降水ナウキャスト

衛星データを用いた広域降水ナウキャストイング

120
参加者数

172
提出数

7
ディスカッション

1ヶ月, 8日
提出期限

賞

\$ 12,000 USD

投稿

チーム編集

共有

共有

説明 データ リーダーボード ディスカッション ファイル投稿

概要

評価方法

ルール

スケジュール

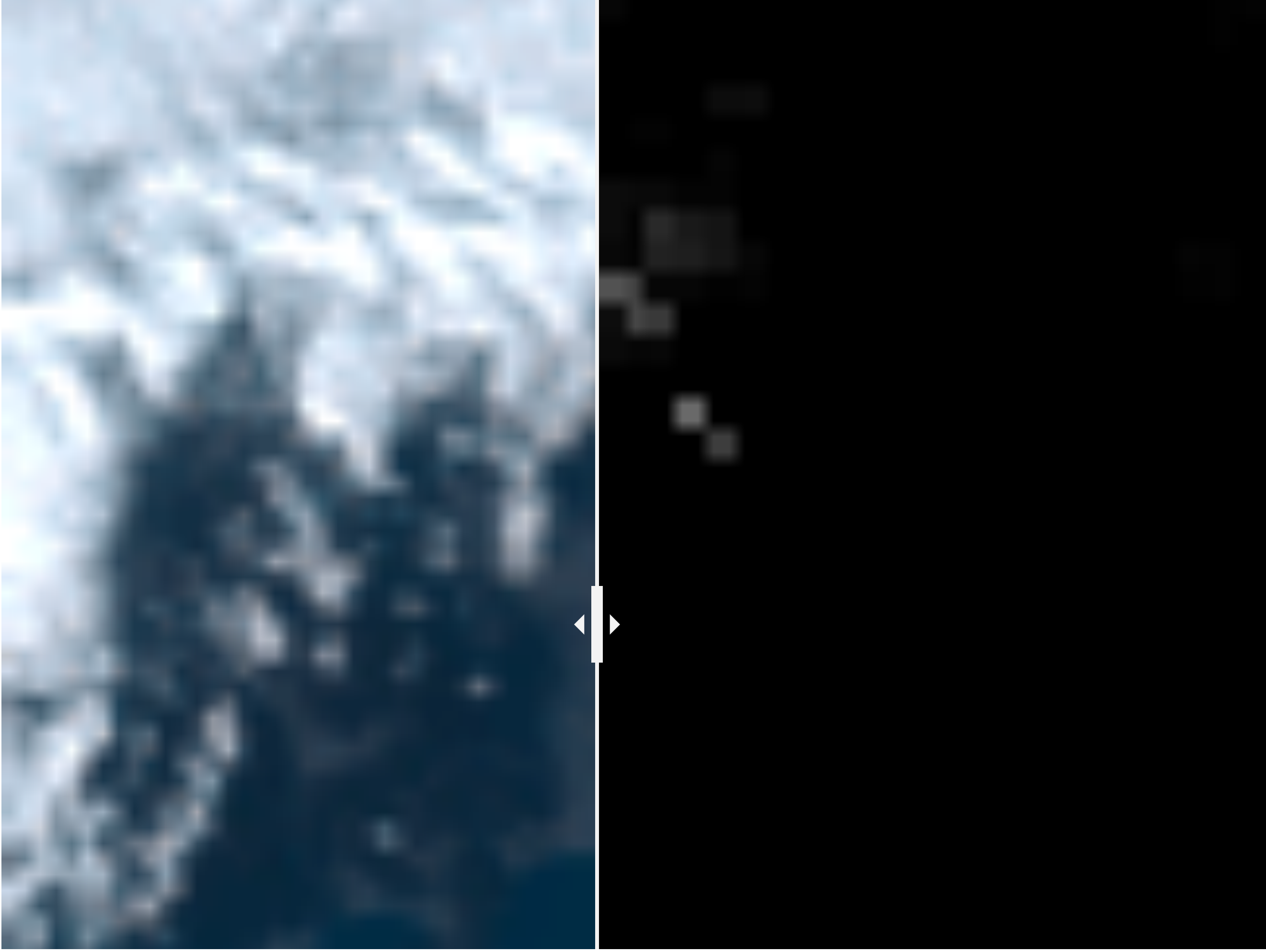
参加規約

お知らせ

概要

気候変動が加速するなか、鉄砲水（フラッシュフラッド）の発生頻度と激しさは、世界規模の人道上の課題となっています。既存の洪水警報システムは重要な警報を提供しているものの、多くの場合「リードタイム」の制約を抱えており、センサーが水位の上昇を検知して初めて警報を発します。その時点で地域住民に残された避難の猶予は、数時間ではなく数分しかなく、人命や財産に甚大な被害をもたらします。現在の数値気象予測モデル（例：MetNet-3、Pangu-Weather）は計算コストが高く、密に配置された地上レーダー網に大きく依存しています。このことは、レーダー設備が乏しい、あるいは存在しない発展途上国において、深刻な「データ砂漠」問題を生み出しています。ひまわり、GOES、Meteosatといった静止衛星データを統合することは、より粒度が細かく、タイムリーで客観的な降水のリアルタイム予測に向けた新たな道筋を開きます。地上インフラに依存せず、地域を越えて汎化し、遅延ゼロの予測を実現できる、堅牢な衛星データのみによるモデルへの需要が高まっています。

Solafuneのコンペティションプラットフォームは、この重大な課題の解決を目指すユニークな「降水ナウキャストイング」チャレンジへの参加を、世界中のユーザーに呼びかけます。参加者は、生の静止衛星データを組み合わせて用い、衛星画像から直接、高精度なリアルタイム降水量推定を生み出す確率的降水モデルの構築と検証に取り組みます。本コンペティションは、機械学習・気象学・地理空間分析の交差点におけるイノベーションを促進するものであり、早期洪水警報、防災、人道支援への直接的な応用が期待されます。評価は、精度（RMSE）と地域を越えて汎化する能力に重点を置きます。優れた成績を取めたソリューションは表彰され、Solafuneの洪水早期警戒システム（FEWS）に統合されることで、脆弱な地域コミュニティのリードタイムを飛躍的に延ばすことに貢献します。



ひまわり8号/9号による気象可視化（左側）と降水可視化（右側）。

賞金について

賞金総額: \$12,000

1位: \$4,000

2位: \$2,500

3位: \$2,000

4位: \$1,000

5位: \$500

入賞候補者は、コンペティション終了後、ソースコードとコンペティションのディスカッションに公開した解法記事のURLの提出及び本人確認の手続きにご協力いただきます（上位10チーム程度）。ソースコードの再現性の検収と本人確認が完了した後、賞金が支払われます。賞金の受取条件については参加規約をご参照ください。

The Discussion award \$1,000

The Discussion Awardは、コンペティション開催期間中にディスカッション機能の中で作成したトピックが、最終審査後に入賞者から（自身のトピックを除いて）最多の票を受けた参加者に授与されます。（上位入賞者が受賞する場合もございます）

The Solafune Award \$1,000

The Solafune Award は、コンペティション開催期間中に、参加者がディスカッション機能の中で作成したトピックの中から最も本コンペティション及びプラットフォームに貢献したと運営が判断したコンテンツを作成した方に授与されます。（上位入賞者が受賞する場合も、該当者なしの場合もございます）

The Solafune Tools Award (Solafuneオリジナルアイテムをプレゼント)

Solafune Tools 賞は、データセット、前処理、後処理、またはモデルのいずれかにおいて、コンペティションに影響を与え、最終的にリーダーボードでの参加者のスコアを向上させる改善やツールを作成した人に与えられます。改善やツールは、[Solafune-Tools](#) にプルリクエストとして送信し、そのコミットに関するディスカッショントピックを公開する必要があります。

データ概要

今回のコンテストでは、外部データセットの使用は禁止いたします！過去のコンペティションとは外部データセット利用に関するルールが異なりますので、ご注意ください。

データセットの出典情報

衛星および降水情報は以下から取得しました。

- 気象庁 ひまわり8/9号 | [データセット](#) | ライセンス: 日本政府標準利用規約（バージョン2.0）
- NOAA Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES) | [データセット](#) | ライセンス: Creative Commons CC0 1.0 Universal
- EUMETSAT Meteosat | [データセット](#) | ライセンス: EUMETSAT Data Policy
- NASA/JAXA GPM-IMERG | [データセット](#) | ライセンス: Free and Open Archive

データセット形式

ひまわり8/9号 - データ形式

- ひまわり8/9号マルチスペクトル機器 (MSI) レベル1B画像には、16バンドの情報が含まれており、以下のバンドが含まれます。
- 「B01」、「B02」、「B03」、「B04」、「B05」、「B06」、「B07」、「B08」、「B09」、「B10」、「B11」、「B12」、「B13」、「B14」、「B15」、「B16」。
- 詳細については、[こちらのサイト](#)をご覧ください。
- 画像は、全円盤画像から、それぞれの視点位置と固有の日時に基づいて、関心領域を抽出する処理が施されています。

GOES - データ形式

- GOESマルチスペクトル機器 (MSI) レベル1B画像には、16バンドの情報が含まれており、以下のバンドが含まれます。
- 「C01」、「C02」、「C03」、「C04」、「C05」、「C06」、「C07」、「C08」、「C09」、「C10」、「C11」、「C12」、「C13」、「C14」、「C15」、「C16」。
- 詳細については、[こちらのサイト](#)をご覧ください。
- これらの画像は、フルディスク画像から、それぞれの視点位置と固有の日時に基づいて、関心領域に処理されています。

Meteosat - データ形式

- Meteosatマルチスペクトル観測装置 (MSI) レベル1C画像には、16バンドの情報が含まれており、以下のバンドが含まれます。
- 「vis_04」、「vis_05」、「vis_06」、「vis_08」、「vis_09」、「nir_13」、「nir_16」、「nir_22」、「ir_38」、「wv_63」、「wv_73」、「ir_87」、「ir_97」、「ir_105」、「ir_123」、「ir_133」
- 詳細については、[こちらのサイト](#)をご覧ください。
- これらの画像は、フルディスク画像から、それぞれの観測地点と固有の日時に基づいて、対象領域に絞込んで処理されています。

GPM-IMERG - データ形式

- GPM-IMERGは、較正済みおよび未較正の降水量データを含むマルチバンドの全球降水量データセットです。
- 本データセットでは、「降水量」というバンド名の較正済みデータのみを使用しました。バンドは1つのみです。
- 画像は、それぞれの観測地点と固有の日時に基づいて、対象領域に合わせて処理されています。
- 詳細については、[こちらのサイト](#)をご覧ください。
- これが目的変数です。

アノテーション情報

- 時系列回帰タスク
 - CSV形式
 - CSV形式のトレーニングデータには、以下の形式で一般情報と複合ファイル名情報が含まれています。

```
[
  {
    'data_id', -> 各データの一意的識別子
    'name_location',
    'satellite_target', -> 衛星の名前
    'datetime',
    'last_30_minutes_observation_filename', -> 最大3つの画像観測が含まれています
    'gpm_imerg_filename' -> 回帰テスト対象ファイル
  }
]
```

提出形式

提出するファイルはzipファイル形式で、Solafuneのコンペティションで事前に定められたカスタムデータセット形式を含み、この例のようにフォーマットおよび命名されている必要があります。

```
your_submission.zip
├── evaluation_target.csv
└── test_files
    ├── {location_X}_GPM-IMERG_{datetime_X}.tif
    ├── {location_X}_GPM-IMERG_{datetime_X}.tif
    ├── {location_X}_GPM-IMERG_{datetime_X}.tif
    └── ...
```

Solafune-Tools

solafune-tools は、内部地理データ作成および管理ツールを提供するオープンソース・リポジトリです。このパッケージには、Planetary Computer から STAC カタログと Sentinel-2 画像をダウンロードし、それらを雲のないモザイク画像に組み立てる機能が含まれています。今後、機能を強化するためのツールが追加される予定です。

このリポジトリにより、Solafune コンペティション参加者は共有リソースにアクセスし、独自のツールを貢献し、solafune-toolsの開発に協力することができます。また、ユーザーの提出物を検証し、コンペティションのプロセスを合理化し、一貫性を確保するための評価関数とツールも統合しています。

[Github Repository: Solafune-Tools](#)

貢献方法:

私たちはコミュニティからの貢献を歓迎し、奨励しています。ツールや機能を他のユーザーと共有するには:

- リポジトリをフォークする:** まず、Solafune-Tools リポジトリを GitHub アカウントにフォークします。
- ツールを追加する:** ツールまたは機能を、フォークしたリポジトリ内の `solafune_tools/community_tools` ディレクトリに配置します。
- プルリクエストを送信する:** ツールや機能を追加したら、元の Solafune-Tools リポジトリにプルリクエストを送信します。
- 統合:** レビューと承認が完了すると、ツールは Solafune-Tools に統合され、すべてのユーザーが利用できるようになります。

ツールを Solafune-Tools と統合する方法の詳細な手順については、[README](#) を参照してください。